

Mathieu Waharte

+33768213629 | mathieu.waharte@gmail.com | [linkedin.com/in/mathieu-w-a9ba36211](https://www.linkedin.com/in/mathieu-w-a9ba36211) | mw-portfolio-cfi.pages.dev

Profil

Ingénieur en Informatique et Mathématiques Appliquées, spécialisé en Développement Fullstack et Intelligence Artificielle.

Formation

Polytech Paris-Saclay (Université Paris-Saclay)

Orsay, France

Ingénieur en Informatique et Ingénierie Mathématique (en Apprentissage)

2023 – Présent

- C++ Avancé, HPC, Algorithmes Distribués & de Graphe, OLNE, SVD, résolution d'ODE & de PDE, NLP, Cybersécurité

Université Paris-Saclay

Orsay, France

Licence d'informatique - mention bien

2021 – 2023

- Apprentissage Supervisé, Programmation Orientée Objet et Fonctionnelle, Logique, Calculabilité

Lycée de l'Essouriau, Université Paris-Saclay

Les Ulis, France

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles PSI

2019 – 2021

- Mathématiques, Physique, Modélisation, Résolution de problèmes

Expérience

Ingénieur Fullstack & IA (Apprenti)

2023 – Présent

Dassault Systèmes

Vélizy-Villacoublay, France

- Conception et développement full-stack des applications scientifiques **Scientific Notebook** et **Reaction Planner**, en environnement Agile/Scrum (Angular, Java, TypeScript, Python, SPARQL) et documentation.
- **Pilotage** et développement (à l'aide de design patterns) d'une file de calcul distribuée, de la spécification et d'une PoC à la mise en production en **coordonnant** Dev/PM/QA/UX augmentant la **fiabilité de 40 à 100%, même en charge**.
- Définition et création d'un **Agent IA LangChain** robuste et d'un serveur **MCP** permettant de convertir des molécules dans un format standard, de calculer des scores de synthétisabilité et de les interpréter via des outils à partir de requêtes en langage naturel. Validation du système par un serveur MCP mock, des contrats de flux **PACT** et des tests évaluant les décisions de routage des LLM. Toutes les erreurs sont gérées par des états spéciaux et du pré/post-processing.
- Livraison **autonome** de fonctionnalités **multi-environnements** (Java, Node.js, Docker, Python, Angular) dont la qualité est assurée par tests unitaires/intégration (Jasmine, Page Objects, PCS) et revues de code. Formation et documentation rigoureuse à l'usage des équipes.

Stagiaire en Recherche (Traitement Automatique du Langage - NLP)

Juin 2025 – Août 2025

Department of Artificial Intelligence, Faculty of ICT, University of Malta

Malte

- Revue de l'état de l'art en **synthèse vocale** (TTS). Développement d'une application de recherche d'articles avec système de classement et de filtres via **Streamlit**, permettant d'analyser plusieurs milliers d'articles en quelques heures.
- Mise en forme des données (10h d'audio), **fine-tuning** et inférence du modèle **XTTS** sur Google Colab (**PyTorch** & GPT-2) pour y intégrer le maltais sans régression. Code documenté et robuste disponible sur **GitHub** et Hugging Face.

Projets

Band aware dual perspective ResNet pour Escampe | *Negamax, ResNet, PyTorch, Java, Machine Learning* Mars 2026

- Conception de **BandDPER**, un modèle d'évaluation personnalisé **Siamese ResNet** de 730 000 paramètres, doté d'encodeurs CNN à double perspective, d'une cartographie spatiale relative aux pièces (HalfKP) et d'un bypass de sortie.
- Implémentation d'une recherche adverse via **Negamax avec élagage Alpha-Bêta**, optimisée par **l'approfondissement itératif** (Iterative Deepening), ainsi que les heuristiques Killer et History pour obtenir un élagage agressif.
- Génération d'un jeu de données de 3 millions de positions (6M en miroir) en utilisant une recherche minimax parallèle à profondeur 7, et entraînement du modèle avec AdamW et Cosine Annealing avec régularisation par dropout.

Hackathon Deloitte x Google Cloud, Lauréat | *Google Cloud, Agent Development Kit*

novembre 2025

- Développé un **système multi-agents distribué** utilisant **ADK** et le protocole **MCP** pour automatiser la création de campagnes marketing. Orchestration des agents spécialisés communiquant via le protocole A2A.
- Intégré des services Cloud natifs pour réaliser des requêtes démographiques via BigQuery, générer du contenu multimodal avec Gemini et Imagen, et déployer sur Cloud Run et Vertex AI Agent Engine.

Simulation Dynamique - Magnus Carlos | *SDL2, C++, Modélisation Physique*

2024

- **Gestion Agile** d'un projet de simulation scientifique et rendu 3D de l'effet Magnus avec une équipe de 6 étudiants.
- Résolution numérique et implémentation en **C++** (visualisation temps réel avec **SDL2**) pour reproduire, modéliser et prédire dynamiquement le comportement d'un système physique complexe (trajectoires, fluides).

Compétences Techniques

Langages : JavaScript/TypeScript (Angular, Node.js, Express, React, Vue 3), C++, Java, Python (FastAPI), C, SQL, Bash

Qualité & Tests Logiciels : PACT, Jasmine, Jest, Karma, Page Objects, PCS (JMeter), JUnit, Mocks, TDD

Intelligence Artificielle & Data : LLM, RAG, LoRA, LangChain, MCP, PyTorch, NumPy, pandas, OpenCV, scikit-learn

Machine Learning : Agents IA, model training et évaluation, traitement des données, Big Data, PCA, apprentissage supervisé

Simulation & Calcul Numérique : Résolution ODE/PDE, Modèles probabilistes, MPI, OpenMP, CUDA

Design, Méthodes & Bases de données : API REST, Design Patterns, UML, Postgres, MySQL, RDF, SQLite, Prisma, Redis

Outils et DevOps : Git, CI/CD, Docker, Postman, OpenAPI, Packaging, Tomcat, VMware, Hugging Face, LaTeX

Certifications et Langues

MOOC SecNumAc en cybersécurité - ANSSI

Model Context Protocol : Advanced Topics - Anthropic

Label Handimanagement - Companieros & Dassault Systèmes

Anglais : **C1 (TOEIC, 990)**, compétence professionnelle complète